



Vestibular FAMEMA 2023

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 FAMEMA 2023

2 Gabarito

1 FAMEMA 2023

Exercício 1. (FAMEMA 2023) Considere uma caixa em repouso no centro do tampo horizontal de uma mesa. A permanência do repouso justifica-se porque

- (A) o atrito sobre a caixa é estático.
- (B) a inércia da caixa é nula.
- (C) o peso da caixa é vertical e para baixo.
- (D) a resultante das forças sobre a caixa é nula.
- (E) não atuam forças sobre a caixa.

Exercício 2. (FAMEMA 2023) No interior de uma garrafa PET foram colocados pequenos pedaços de gelo seco. Em seguida, uma rolha foi inserida no gargalo, tampando a garrafa, que foi deixada em repouso sobre uma superfície plana e horizontal, livre de atritos e exposta ao sol, até todo o gelo seco sublimar.



Figura 1:

Finalizada a sublimação, devido ao aumento da pressão interna da garrafa, a rolha foi arremessada com velocidade de 8 m/s e, ao mesmo tempo, a garrafa movimentou-se no sentido contrário ao da rolha. Desprezando quaisquer tipos de atrito e sabendo que a massa da garrafa corresponde a 16 vezes a massa da rolha, o módulo da velocidade com que a garrafa movimentou-se foi de

- (A) 2,0 m/s.
- (B) 0,5 m/s.
- (C) 0,4 m/s.
- (D) 0,2 m/s.
- (E) 1,2 m/s.

Exercício 3. (FAMEMA 2023) Um reservatório de água sem tampa apresentou uma trinca em seu fundo de tal forma que, para repará-lo, teve de ser esvaziado. Quando o reservatório foi novamente preenchido com água, observou-se que o tempo para o endurecimento do reparo não tinha sido suficiente, pois, assim que o nível de água atingiu 2 m em relação ao fundo, o reparo foi desfeito e a água começou a vazar. Sendo a pressão atmosférica igual a 1×10^5 Pa, a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e a densidade da água igual a $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, a pressão a partir da qual a água começou a vazar foi de

- (A) $0,2 \times 10^5$ Pa.
- (B) $0,4 \times 10^5$ Pa.
- (C) $1,5 \times 10^5$ Pa.
- (D) $1,0 \times 10^5$ Pa.
- (E) $1,2 \times 10^5$ Pa.

Exercício 4. (FAMEMA 2023) Dois feixes de luz, A e B, de frequências iguais a $f_A = 4f$ e $f_B = 6f$, cruzam-se em determinado ponto do espaço, seguindo seus caminhos originais após o cruzamento. De acordo com os princípios da óptica, as frequências dos feixes A e B, após o cruzamento são, respectivamente,

- (A) $4f$ e $6f$.
- (B) $10f$ e $10f$.
- (C) $5f$ e $5f$.
- (D) $2f$ e $3f$.
- (E) $6f$ e $4f$.

Exercício 5. (FAMEMA 2023) Um circuito construído com elementos ideais possibilita a conexão de um resistor entre os pontos X e Y.

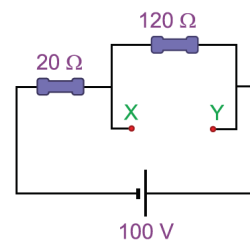


Figura 2:

Deseja-se que a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor de 20Ω seja de 2 A. Para que isso ocorra, entre os pontos X e Y deve ser conectado um resistor de

- (A) 24Ω .
- (B) 36Ω .
- (C) 40Ω .
- (D) 18Ω .
- (E) 16Ω .

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (B)

Solução 3. (E)

Solução 4. (A)

Solução 5. (C)